

UNIVERCIDADE KIMPA VITA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO TÉCNICO DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

TEMA: SISTEMA DE GESTÃO DE DADOS DE ESTUDANTES

Autores:

Domingos Augusto Tchivala

João Isaac Dos Santos Francisco

Ntalo Maria

Pedro Adriano Moyo

Pedro Laurindo Cazonzo

Sala: Auditório nº2

Turma: TL101

Periodo: Manhã

Classe: 1Ano

Orientado por:

Moyo Kanivengidio e Paulo Miezi João

12/06/2026

ÍNDICE

1. Introdução.....	3
2. Objetivos.....	4
3. Fundamentação Teórica.....	5
4. Estrutura e Organização do Sistema.....	6
5. Implementação dos Algoritmos.....	7
6. Manipulação de Ficheiros.....	8
7. Manual de Utilização.....	9
8. Testes Realizados.....	10
9. Dificuldades Encontradas.....	11
10. Conclusão.....	12
Referências Bibliográficas.....	13

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a gestão eficiente de informações constitui um dos principais desafios das instituições de ensino. O armazenamento e tratamento adequado dos dados dos estudantes permite melhorar os processos administrativos e académicos, garantindo maior organização e rapidez no acesso à informação.

No âmbito da disciplina de Lógica de Programação II foi proposto o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Dados de Estudantes utilizando a linguagem de programação C. Este trabalho teve como objetivo aplicar conceitos fundamentais estudados ao longo da unidade curricular, nomeadamente estruturas de dados, funções, algoritmos de ordenação, algoritmos de pesquisa e manipulação de ficheiros.

O sistema desenvolvido permite carregar informações de estudantes a partir de um ficheiro de texto, visualizar os dados armazenados, ordenar a informação segundo diferentes critérios, realizar pesquisas e guardar os resultados em ficheiros de saída.

Além da implementação prática, o projeto permitiu consolidar conhecimentos relacionados com a organização modular de programas, promovendo uma melhor estruturação do código e facilitando a sua manutenção.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema computacional em linguagem C para a gestão de dados de estudantes, utilizando algoritmos de ordenação, pesquisa e manipulação de ficheiros.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar a estrutura Estudante utilizando structs;
- Ler dados a partir de ficheiros de texto;
- Apresentar os dados carregados ao utilizador;
- Implementar diferentes algoritmos de ordenação;
- Implementar algoritmos de pesquisa;
- Guardar dados em ficheiros texto e binários;
- Desenvolver um menu interativo;
- Aplicar técnicas de programação modular.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A linguagem C é uma das linguagens de programação mais utilizadas no ensino da programação devido à sua eficiência e proximidade com o funcionamento interno dos computadores.

Neste projeto foram utilizados vários conceitos fundamentais:

3.1 Estruturas (Structs)

As estruturas permitem agrupar diferentes tipos de dados sob um único identificador.

Foi criada a estrutura Estudante contendo:

- Matrícula;
- Nome;
- Nota.

Esta abordagem facilita a organização e manipulação dos dados.

3.2 Programação Modular

A programação modular consiste na divisão do programa em componentes independentes.

As principais vantagens são:

- Melhor organização do código;
- Facilidade de manutenção;
- Reutilização de funções;
- Maior legibilidade.

4. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA

O projeto foi desenvolvido de forma modular, sendo dividido em três ficheiros principais.

4.1 Ficheiro main.c

Este módulo contém o menu principal e é responsável pela interação com o utilizador.

Funções desempenhadas:

- Apresentar opções do sistema;
- Receber dados introduzidos pelo utilizador;
- Controlar o fluxo de execução;
- Chamar as funções implementadas nos restantes módulos.

4.2 Ficheiro estudantes.h

Este ficheiro atua como interface do sistema.

Contém:

- Estrutura Estudante;
- Constantes utilizadas;
- Protótipos das funções.

4.3 Ficheiro estudantes.c

Este módulo contém toda a lógica do programa.

Inclui:

- Leitura de ficheiros;
- Escrita de ficheiros;
- Ordenação;
- Pesquisa;
- Listagem de dados.

Estrutura do projeto:

SistemaGestaoEstudantes/

|— main.c

|— estudantes.c

|— estudantes.h

|— estudantes.txt

|— Relatorio_Tecnico.pdf

5. IMPLEMENTAÇÃO DOS ALGORITMOS

5.1 Bubble Sort

O Bubble Sort foi utilizado para ordenar os estudantes por matrícula.

Funcionamento:

O algoritmo compara elementos adjacentes e efetua trocas sempre que necessário até que todos os elementos estejam ordenados.

Vantagens:

- Fácil implementação;
- Fácil compreensão.

Desvantagens:

- Pouco eficiente para grandes quantidades de dados.

Complexidade:

$O(n^2)$

5.2 Selection Sort

Foi utilizado para ordenar os estudantes alfabeticamente pelo nome.

Funcionamento:

Em cada iteração o algoritmo procura o menor elemento da lista e posiciona-o corretamente.

Vantagens:

- Simples de implementar;
- Menor número de trocas.

Desvantagens:

- Complexidade quadrática.

Complexidade:

$O(n^2)$

5.3 Insertion Sort

Foi utilizado para ordenar os estudantes pela nota.

Funcionamento:

Cada elemento é inserido na posição correta dentro da parte já ordenada da lista.

Vantagens:

- Bom desempenho para conjuntos pequenos;
- Fácil implementação.

Complexidade:

$O(n^2)$

5.4 Pesquisa Linear

A pesquisa linear percorre todos os elementos até encontrar o valor procurado.

Foi utilizada para:

- Pesquisa por matrícula;
- Pesquisa por nome.

Complexidade:

$O(n)$

5.5 Pesquisa Binária

A pesquisa binária foi aplicada à procura de matrículas em listas ordenadas.

Funcionamento:

A lista é dividida sucessivamente ao meio até encontrar o elemento pretendido.

Vantagens:

- Elevada eficiência.

Complexidade:

$O(\log n)$

6. MANIPULAÇÃO DE FICHEIROS

O sistema utiliza ficheiros para armazenamento dos dados.

6.1 Leitura de Ficheiro Texto

Os dados são carregados a partir do ficheiro estudantes.txt.

Formato:

2025001;Ana Silva;16.5

2025002;Bruno Costa;14.0

2025003;Carlos Neto;18.0

6.2 Escrita em Ficheiro Texto

Os dados podem ser guardados em ficheiros .txt para futura consulta.

6.3 Escrita em Ficheiro Binário

Também foi implementada a gravação em formato binário, permitindo armazenamento mais compacto.

7. MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Passo 1

Executar o programa.

Passo 2

Selecionar a opção "Ler ficheiro".

Passo 3

Visualizar os estudantes carregados.

Passo 4

Escolher uma das opções de ordenação.

Passo 5

Realizar pesquisas por matrícula ou nome.

Passo 6

Guardar os resultados em ficheiros de saída.

8. TESTES REALIZADOS

Durante o desenvolvimento foram efetuados vários testes.

Teste 1

Leitura correta do ficheiro.

Resultado:

Sucesso:

Teste 2

Ordenação por matrícula.

Resultado:

Sucesso.

Teste 3

Ordenação por nome.

Resultado:

Sucesso.

Teste 4

Ordenação por nota.

Resultado:

Sucesso.

Teste 5

Pesquisa Linear.

Resultado:

Sucesso.

Teste 6

Pesquisa Binária.

Resultado:

Sucesso.

Teste 7

Gravação em ficheiros.

Resultado:

Sucesso.

9. DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante a realização do projeto surgiram algumas dificuldades relacionadas com:

- Manipulação de ficheiros;

- Implementação da pesquisa binária;
- Organização modular do código.

Estas dificuldades foram ultrapassadas através da consulta da documentação da linguagem C, realização de testes sucessivos e revisão da lógica dos algoritmos.

10. CONCLUSÃO

A realização deste trabalho permitiu consolidar conhecimentos fundamentais da disciplina de Lógica de Programação II.

Foram aplicados conceitos relacionados com estruturas de dados, funções, algoritmos de ordenação, algoritmos de pesquisa e manipulação de ficheiros.

A utilização da programação modular contribuiu significativamente para a organização do projeto, facilitando a manutenção e compreensão do código.

Os objetivos inicialmente definidos foram alcançados com sucesso, resultando num sistema funcional capaz de gerir dados de estudantes de forma eficiente.

O trabalho constituiu uma experiência importante para o desenvolvimento das competências de programação e resolução de problemas, contribuindo para uma melhor compreensão dos conceitos estudados ao longo da disciplina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEITEL, P.; DEITEL, H. C: Como Programar. Pearson Education.

KERNIGHAN, B.; RITCHIE, D. The C Programming Language. Prentice Hall.

SCHILDT, H. C Completo e Total. Makron Books

Materiais disponibilizados na disciplina de Lógica de Programação II.